| Integrantes do GRUPO 01 | RGM |
|---|---|
| Arthur de Jesus Salviano Oliveira | 47764988 |
| Emily Mayara Matos Moreira | 47323523 |
| Gabrielly Witai Pereira | 47396750 |
| Gustavo Rodrigues | 49237055 |
| Jaaziel Fernandes | 47889918 |
| João Gabriel Alves de Lima Neves | 48154300 |

# Documentação de Testes

## Sistema de Caixa Eletrônico (ATM)

Componente Curricular: Algoritmos e Pensamento Computacional (APC) - Atividade 2 Prática
GRUPO 01

## 1. Ambiente e metodologia

Saldo inicial usado em todos os testes: R$ 1000. O programa trabalha com as cédulas de R$ 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1, conforme o Roteiro da atividade. Como existe a cédula de R$ 1, todo valor inteiro positivo pode ser entregue por completo; por isso não existe mais erro de "valor não múltiplo de 5". Cada teste foi executado de verdade em um pseudo-terminal: as entradas foram digitadas quando o prompt apareceu e as saídas abaixo são a transcrição real, incluindo o valor digitado após o prompt. Regras de validação, na ordem em que o programa as aplica: (1) entrada numérica válida; (2) valor maior que zero; (3) valor menor ou igual ao saldo.

| Item | Registro |
|---|---|
| Data da execução | 17/10/2026 |
| Sistema | Ubuntu 24.04.5 LTS |
| Compilador | gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0 |
| Compilação | gcc -Wall -Wextra -pedantic -std=c99 -o atm GRUPO_01_codigo.c - 0 avisos, 0 erros |
| Verificação extra de memória | Mesmos testes repetidos com -fsanitize=address,undefined: nenhum erro reportado e saídas idênticas às da compilação normal. |
| Cálculo de notas | Verificação exaustiva dos 1000 valores inteiros entre R$ 1 e R$ 1000 (seção 6). |
| Total de cenários | 20 cenários executados: 20 PASSARAM, 0 falharam. |

## 2. Rastreabilidade: requisitos da proposta e evidências

A tabela relaciona cada exigência do Roteiro com o ponto do código que a atende e com os testes que a comprovam.

| Requisito da proposta | Onde é atendido (GRUPO_01_codigo.c) | Testes |
|---|---|---|
| Solicitar o valor do saque | main + ler_inteiro (fgets + strtol) | T1 a T20 |
| Verificar valor maior que zero | valor <= 0 em main | T6, T7 |
| Verificar múltiplo de 2, 5, etc. | Com a cédula de R$ 1, todo inteiro é múltiplo; calcular_notas sempre fecha com resto zero | T3, T16, T20 e seção 6 |
| Verificar valor menor ou igual ao saldo | valor > saldo em main | T4, T10 |
| Calcular notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 com / e % encadeados | calcular_notas | T1 a T3, T5, T9, T16, T20 e seção 6 |
| Mostrar somente notas com quantidade maior que zero | exibir_notas (if n > 0) | T1 a T3, T5, T20 |
| Mensagem de erro apropriada para saque inválido | exibir_erro | T4, T6 a T8, T11 a T14 |
| Atualizar o saldo | saldo = saldo - valor | T1, T10, T18 |
| Pseudocódigo com a sequência lógica | GRUPO_01_portugol.por (9 passos, mesma lógica do C) | Seção 7 |
| Variáveis identificadas (saque, saldo, notas) | Comentário de cabeçalho dos dois arquivos | - |
| Comentários inline no código C | Cabeçalhos de cada função e das etapas de main | - |
| Quatro testes: 50, 95, 123 e 1005 | Seção 4 deste documento | T1 a T4 |

## 3. Resumo dos resultados

| Teste | Entrada | Classificação | Resultado obtido | Status |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 50, N | Válido | 1x R$ 50; saldo R$ 950 | PASSOU |
| T2 | 95, N | Válido | 1x R$ 50, 2x R$ 20, 1x R$ 5; saldo R$ 905 | PASSOU |
| T3 | 123, N | Válido | 1x R$ 100, 1x R$ 20, 1x R$ 2, 1x R$ 1; saldo R$ 877 | PASSOU |
| T4 | 1005, N | Inválido (saldo insuficiente) | Erro: saldo insuficiente; saldo R$ 1000 | PASSOU |
| T5 | 285, N | Válido | 2x100, 1x50, 1x20, 1x10, 1x5; saldo R$ 715 | PASSOU |
| T6 | 0, N | Inválido | Erro: valor deve ser maior que zero | PASSOU |
| T7 | -10, N | Inválido | Erro: valor deve ser maior que zero | PASSOU |
| T8 | abc, N | Inválido | Erro: entrada inválida | PASSOU |
| T9 | 1000 | Válido (caso limite) | 10x R$ 100; saldo R$ 0; encerra sozinho | PASSOU |
| T10 | 200, S, 850, S, 800 | Válido / Inválido / Válido | Saque; erro de saldo; saque; saldo R$ 0 | PASSOU |
| T11 | 12abc, N | Inválido | Erro: entrada inválida | PASSOU |
| T12 | 12.5, N | Inválido | Erro: entrada inválida | PASSOU |
| T13 | Enter, N | Inválido | Erro: entrada inválida | PASSOU |
| T14 | 9999...9 (20 dígitos), N | Inválido | Erro: valor muito grande | PASSOU |
| T15 | ' 100 ', N | Válido | 1x R$ 100; saldo R$ 900 | PASSOU |
| T16 | 1, N | Válido (caso limite) | 1x R$ 1; saldo R$ 999 | PASSOU |
| T17 | 100, x, sim, s, 5, n | Válido | Rejeita 'x' e 'sim'; aceita 's' e 'n'; 2 saques; saldo R$ 895 | PASSOU |
| T18 | 100, S, 200, S, 50, N | Válido | 3 saques; total R$ 350; 3x100 e 1x50; saldo R$ 650 | PASSOU |
| T19 | Ctrl+D | Entrada encerrada | Encerra sem travar; saldo R$ 1000 | PASSOU |
| T20 | 99, N | Válido | 1x50, 2x20, 1x5, 2x2; saldo R$ 901 | PASSOU |

Os quatro testes exigidos pela proposta são T1 (50), T2 (95), T3 (123) e T4 (1005). T5 a T10 são testes complementares, T11 a T19 são testes de robustez da entrada de dados e T20 mostra um saque que usa as cédulas de R$ 2 e R$ 1 junto com as demais.

## 4. Testes exigidos pela proposta

### T1 - Saque de R$ 50 [Válido]

*Entrada digitada: 50, N*

```
+--------------------------------------------+
|            CAIXA ELETRONICO (ATM)          |
+--------------------------------------------+
| Saldo disponivel: R$ 1000                  |
| Notas: R$ 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1        |
| Saque de qualquer valor inteiro positivo   |
+--------------------------------------------+
  Digite o valor do saque: R$ 50
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 50                        |
| Notas entregues:                           |
|   1 nota(s) de R$ 50                       |
| Novo saldo: R$ 950                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                       |
| Total sacado: R$ 50                        |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   1 nota(s) de R$ 50                       |
| Saldo final: R$ 950                        |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** O valor é positivo e menor que o saldo (50 < 1000). Cálculo encadeado: 50 / 100 = 0 (resto 50); 50 / 50 = 1 (resto 0); as divisões seguintes dão 0. Apenas a nota de R$ 50 é exibida e o novo saldo é R$ 950.

### T2 - Saque de R$ 95 [Válido]

*Entrada digitada: 95, N*

```
+--------------------------------------------+
|            CAIXA ELETRONICO (ATM)          |
+--------------------------------------------+
| Saldo disponivel: R$ 1000                  |
| Notas: R$ 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1        |
| Saque de qualquer valor inteiro positivo   |
+--------------------------------------------+
  Digite o valor do saque: R$ 95
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 95                        |
| Notas entregues:                           |
|   1 nota(s) de R$ 50                       |
|   2 nota(s) de R$ 20                       |
|   1 nota(s) de R$ 5                        |
| Novo saldo: R$ 905                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                       |
| Total sacado: R$ 95                        |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   1 nota(s) de R$ 50                       |
|   2 nota(s) de R$ 20                       |
|   1 nota(s) de R$ 5                        |
| Saldo final: R$ 905                        |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** 95 é positivo e menor que o saldo. Cálculo encadeado: 95 / 100 = 0 (resto 95); 95 / 50 = 1 (resto 45); 45 / 20 = 2 (resto 5); 5 / 10 = 0 (resto 5); 5 / 5 = 1 (resto 0). Resultado: 1x50 + 2x20 + 1x5 = 95. As notas com quantidade zero (100, 10, 2 e 1) não são exibidas. Novo saldo: R$ 905.

### T3 - Saque de R$ 123 [Válido]

*Entrada digitada: 123, N*

```
+--------------------------------------------+
|            CAIXA ELETRONICO (ATM)          |
+--------------------------------------------+
| Saldo disponivel: R$ 1000                  |
| Notas: R$ 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1        |
| Saque de qualquer valor inteiro positivo   |
+--------------------------------------------+
  Digite o valor do saque: R$ 123
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 123                       |
| Notas entregues:                           |
|   1 nota(s) de R$ 100                      |
|   1 nota(s) de R$ 20                       |
|   1 nota(s) de R$ 2                        |
|   1 nota(s) de R$ 1                        |
| Novo saldo: R$ 877                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                       |
| Total sacado: R$ 123                       |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   1 nota(s) de R$ 100                      |
|   1 nota(s) de R$ 20                       |
|   1 nota(s) de R$ 2                        |
|   1 nota(s) de R$ 1                        |
| Saldo final: R$ 877                        |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** 123 é positivo e menor que o saldo. Como o Roteiro inclui as cédulas de R$ 2 e R$ 1, o valor pode ser entregue por completo. Cálculo encadeado: 123 / 100 = 1 (resto 23); 23 / 50 = 0; 23 / 20 = 1 (resto 3); 3 / 10 = 0; 3 / 5 = 0; 3 / 2 = 1 (resto 1); 1 / 1 = 1 (resto 0). Resultado: 100 + 20 + 2 + 1 = 123. Novo saldo: R$ 877. É um cenário válido: ele só seria recusado se o sistema tivesse apenas cédulas de múltiplos de 5.

### T4 - Saque de R$ 1005 [Inválido (saldo insuficiente)]

*Entrada digitada: 1005, N*

```
+--------------------------------------------+
|            CAIXA ELETRONICO (ATM)          |
+--------------------------------------------+
| Saldo disponivel: R$ 1000                  |
| Notas: R$ 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1        |
| Saque de qualquer valor inteiro positivo   |
+--------------------------------------------+
  Digite o valor do saque: R$ 1005
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Saldo insuficiente.                        |
| Saque: R$ 1005 | Saldo: R$ 1000            |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** 1005 é positivo, mas maior que o saldo (1005 > 1000). Por isso passa pelas duas primeiras validações e é barrado na verificação de saldo. A mensagem de erro mostra o valor solicitado e o saldo atual, o saque não é realizado e o saldo permanece em R$ 1000.

## 5. Testes complementares e de robustez

Nas execuções abaixo, a tela de cabeçalho inicial (saldo R$ 1000 e regras) foi omitida para facilitar a leitura. A tela de encerramento, com o resumo da sessão, foi mantida porque também faz parte do resultado.

### 5.1 Complementares

### T5 - Saque de R$ 285 (exemplo da proposta) [Válido]

*Entrada digitada: 285, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 285
+---------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO               |
+---------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 285                        |
| Notas entregues:                            |
|   2 nota(s) de R$ 100                       |
|   1 nota(s) de R$ 50                        |
|   1 nota(s) de R$ 20                        |
|   1 nota(s) de R$ 10                        |
|   1 nota(s) de R$ 5                         |
| Novo saldo: R$ 715                          |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+---------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+---------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                        |
| Total sacado: R$ 285                        |
| Notas entregues na sessao:                  |
|   2 nota(s) de R$ 100                       |
|   1 nota(s) de R$ 50                        |
|   1 nota(s) de R$ 20                        |
|   1 nota(s) de R$ 10                        |
|   1 nota(s) de R$ 5                         |
| Saldo final: R$ 715                         |
+---------------------------------------------+
```

**Análise:** 285 = 2x100 + 1x50 + 1x20 + 1x10 + 1x5. A distribuição é idêntica ao exemplo de execução esperada na proposta da atividade. Novo saldo: R$ 715.

### T6 - Valor zero [Inválido]

*Entrada digitada: 0, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 0
+---------------------------------------------+
|                     ERRO                    |
+---------------------------------------------+
| Valor invalido.                             |
| O saque deve ser maior que R$ 0.            |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+---------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+---------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                        |
| Total sacado: R$ 0                          |
| Saldo final: R$ 1000                        |
+---------------------------------------------+
```

**Análise:** Zero não é um valor de saque válido. O programa exige valor maior que R$ 0 e exibe o erro correspondente, sem alterar o saldo.

### T7 - Valor negativo (-10) [Inválido]

*Entrada digitada: -10, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ -10
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Valor invalido.                            |
| O saque deve ser maior que R$ 0.           |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|          OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** Valores negativos são rejeitados pela mesma validação (valor menor ou igual a zero), sem alterar o saldo.

### T8 - Entrada não numérica (abc) [Inválido]

*Entrada digitada: abc, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ abc
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Entrada invalida.                          |
| Digite apenas numeros inteiros.            |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|          OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** A leitura usa fgets e strtol: como 'abc' não contém nenhum dígito, é classificado como entrada inválida. O programa mostra o erro, não trava e continua funcionando.

### T9 - Saque do saldo total (R$ 1000) [Válido (caso limite)]

*Entrada digitada: 1000*

```
  Digite o valor do saque: R$ 1000
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 1000                      |
| Notas entregues:                           |
|   10 nota(s) de R$ 100                     |
| Novo saldo: R$ 0                           |
+--------------------------------------------+
  Saldo zerado. Nao ha mais valores para sacar.
+--------------------------------------------+
|          OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                       |
| Total sacado: R$ 1000                      |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   10 nota(s) de R$ 100                     |
| Saldo final: R$ 0                          |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** Caso limite: valor igual ao saldo (1000 <= 1000), aceito. Cálculo: 1000 / 100 = 10 notas. Como o saldo chegou a zero, o programa informa e encerra automaticamente, exibindo o resumo da sessão.

### T10 - Vários saques seguidos (200, 850 e 800) [Válido / Inválido / Válido]

*Entrada digitada: 200, S, 850, S, 800*

```
  Digite o valor do saque: R$ 200
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 200                       |
| Notas entregues:                           |
|   2 nota(s) de R$ 100                      |
| Novo saldo: R$ 800                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): S
  Digite o valor do saque: R$ 850
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Saldo insuficiente.                        |
| Saque: R$ 850 | Saldo: R$ 800              |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): S
  Digite o valor do saque: R$ 800
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 800                       |
| Notas entregues:                           |
|   8 nota(s) de R$ 100                      |
| Novo saldo: R$ 0                           |
+--------------------------------------------+
  Saldo zerado. Nao ha mais valores para sacar.
+--------------------------------------------+
|          OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 2                       |
| Total sacado: R$ 1000                      |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   10 nota(s) de R$ 100                     |
| Saldo final: R$ 0                          |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** O saldo é atualizado entre os saques: 200 reduz o saldo para R$ 800; 850 é recusado por saldo insuficiente, comparado ao saldo já atualizado de R$ 800; 800 zera o saldo e encerra o programa. O resumo final soma os dois saques realizados (R$ 200 + R$ 800 = R$ 1000), e o saque recusado não entra na contagem.

### 5.2 Robustez da entrada de dados

### T11 - Texto misturado com número (12abc) [Inválido]

*Entrada digitada: 12abc, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 12abc
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Entrada invalida.                          |
| Digite apenas numeros inteiros.            |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|          OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** strtol converte o '12' inicial, mas sobra o texto 'abc'. Como a entrada não é um número inteiro puro, é rejeitada. Evita aceitar 12 silenciosamente, que é o comportamento de um scanf simples.

### T12 - Número decimal (12.5) [Inválido]

*Entrada digitada: 12.5, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 12.5
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Entrada invalida.                          |
| Digite apenas numeros inteiros.            |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** O ponto decimal não é aceito: o saque é em reais inteiros. Sobra '.5' depois do 12, e a entrada é rejeitada como inválida.

### T13 - Linha vazia (apenas Enter) [Inválido]

*Entrada digitada: Enter, N*

```
  Digite o valor do saque: R$
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Entrada invalida.                          |
| Digite apenas numeros inteiros.            |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** Apenas Enter, sem digitar nada: strtol não encontra nenhum dígito, e a entrada é rejeitada sem travar o programa.

### T14 - Número gigante (20 dígitos) [Inválido]

*Entrada digitada: 99999999999999999999, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 99999999999999999999
+--------------------------------------------+
|                    ERRO                    |
+--------------------------------------------+
| Valor muito grande.                        |
| Digite um valor dentro do limite do saldo. |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                       |
| Total sacado: R$ 0                         |
| Saldo final: R$ 1000                       |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** Um número de 20 dígitos não cabe em um int. strtol sinaliza estouro (ERANGE) e o programa mostra uma mensagem própria ('Valor muito grande'), sem erro de overflow e sem comportamento indefinido.

### T15 - Espaços ao redor do número (' 100 ') [Válido]

*Entrada digitada: ' 100 ', N*

```
  Digite o valor do saque: R$  100
+---------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO               |
+---------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 100                        |
| Notas entregues:                            |
|   1 nota(s) de R$ 100                       |
| Novo saldo: R$ 900                          |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+---------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+---------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                        |
| Total sacado: R$ 100                        |
| Notas entregues na sessao:                  |
|   1 nota(s) de R$ 100                       |
| Saldo final: R$ 900                         |
+---------------------------------------------+
```

**Análise:** Espaços antes e depois do número são ignorados (strtol pula os iniciais; o programa descarta os finais). O saque de R$ 100 é realizado normalmente: 100 / 100 = 1 nota.

### T16 - Menor saque possível (R$ 1) [Válido (caso limite)]

*Entrada digitada: 1, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 1
+---------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO               |
+---------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 1                          |
| Notas entregues:                            |
|   1 nota(s) de R$ 1                         |
| Novo saldo: R$ 999                          |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+---------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+---------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                        |
| Total sacado: R$ 1                          |
| Notas entregues na sessao:                  |
|   1 nota(s) de R$ 1                         |
| Saldo final: R$ 999                         |
+---------------------------------------------+
```

**Análise:** Menor valor aceito. 1 / 100 = 0, 1 / 50 = 0, 1 / 20 = 0, 1 / 10 = 0, 1 / 5 = 0, 1 / 2 = 0 e 1 / 1 = 1 (resto 0). Apenas uma nota de R$ 1 é exibida.

### T17 - Resposta S/N inválida e minúscula (100, x, sim, s, 5, n) [Válido]

*Entrada digitada: 100, x, sim, s, 5, n*

```
  Digite o valor do saque: R$ 100
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 100                       |
| Notas entregues:                           |
|   1 nota(s) de R$ 100                      |
| Novo saldo: R$ 900                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): x
  Opcao invalida. Digite S para sim ou N para nao.
  Deseja realizar outro saque? (S/N): sim
  Opcao invalida. Digite S para sim ou N para nao.
  Deseja realizar outro saque? (S/N): s
  Digite o valor do saque: R$ 5
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 5                         |
| Notas entregues:                           |
|   1 nota(s) de R$ 5                        |
| Novo saldo: R$ 895                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): n
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 2                       |
| Total sacado: R$ 105                       |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   1 nota(s) de R$ 100                      |
|   1 nota(s) de R$ 5                        |
| Saldo final: R$ 895                        |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** A pergunta 'Deseja realizar outro saque?' só aceita uma única letra S ou N (maiúscula ou minúscula). 'x' e 'sim' são recusados com mensagem e a pergunta se repete; 's' continua e 'n' encerra. Saques: 100 e 5 = R$ 105; saldo R$ 895.

### T18 - Resumo da sessão (100, 200 e 50) [Válido]

*Entrada digitada: 100, S, 200, S, 50, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 100
+---------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO               |
+---------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 100                        |
| Notas entregues:                            |
|   1 nota(s) de R$ 100                       |
| Novo saldo: R$ 900                          |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): S
  Digite o valor do saque: R$ 200
+---------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO               |
+---------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 200                        |
| Notas entregues:                            |
|   2 nota(s) de R$ 100                       |
| Novo saldo: R$ 700                          |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): S
  Digite o valor do saque: R$ 50
+---------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO               |
+---------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 50                         |
| Notas entregues:                            |
|   1 nota(s) de R$ 50                        |
| Novo saldo: R$ 650                          |
+---------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+---------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+---------------------------------------------+
| Saques realizados: 3                        |
| Total sacado: R$ 350                        |
| Notas entregues na sessao:                  |
|   3 nota(s) de R$ 100                       |
|   1 nota(s) de R$ 50                        |
| Saldo final: R$ 650                         |
+---------------------------------------------+
```

**Análise:** Mostra o resumo da sessão: 100 (1x100) + 200 (2x100) + 50 (1x50) = R$ 350 em 3 saques, com 3 notas de R$ 100 e 1 nota de R$ 50 somadas. Saldo final: 1000 - 350 = R$ 650.

### T19 - Fim da entrada (Ctrl+D) sem digitar nada [Entrada encerrada]

*Entrada digitada: Ctrl+D*

```
  Digite o valor do saque: R$
+---------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM           |
+---------------------------------------------+
| Saques realizados: 0                        |
| Total sacado: R$ 0                          |
| Saldo final: R$ 1000                        |
+---------------------------------------------+
```

**Análise:** Ao receber fim de entrada (Ctrl+D) no primeiro prompt, o programa encerra de forma limpa, sem laço infinito, e mostra o resumo com saldo intacto.

### T20 - Saque com notas de R$ 2 e R$ 1 (R$ 99) [Válido]

*Entrada digitada: 99, N*

```
  Digite o valor do saque: R$ 99
+--------------------------------------------+
|               SAQUE REALIZADO              |
+--------------------------------------------+
| Valor sacado: R$ 99                        |
| Notas entregues:                           |
|   1 nota(s) de R$ 50                       |
|   2 nota(s) de R$ 20                       |
|   1 nota(s) de R$ 5                        |
|   2 nota(s) de R$ 2                        |
| Novo saldo: R$ 901                         |
+--------------------------------------------+
  Deseja realizar outro saque? (S/N): N
+--------------------------------------------+
|           OBRIGADO POR USAR O ATM          |
+--------------------------------------------+
| Saques realizados: 1                       |
| Total sacado: R$ 99                        |
| Notas entregues na sessao:                 |
|   1 nota(s) de R$ 50                       |
|   2 nota(s) de R$ 20                       |
|   1 nota(s) de R$ 5                        |
|   2 nota(s) de R$ 2                        |
| Saldo final: R$ 901                        |
+--------------------------------------------+
```

**Análise:** Cálculo encadeado: 99 / 100 = 0 (resto 99); 99 / 50 = 1 (resto 49); 49 / 20 = 2 (resto 9); 9 / 10 = 0 (resto 9); 9 / 5 = 1 (resto 4); 4 / 2 = 2 (resto 0); 0 / 1 = 0. Resultado: 50 + 2x20 + 5 + 2x2 = 99. Novo saldo: R$ 901.

## 6. Verificação exaustiva da distribuição de notas

Para ir além dos exemplos, a função calcular_notas foi chamada para todos os 1000 valores inteiros de R$ 1 a R$ 1000 e cada resultado foi conferido automaticamente em quatro critérios: (a) resto final igual a zero; (b) soma das notas multiplicadas pelo valor de cada uma igual ao valor sacado; (c) quantidade total de notas igual ao mínimo possível, calculado de forma independente por programação dinâmica; (d) nunca mais de 1 nota de 50, 2 de 20, 1 de 10, 1 de 5, 2 de 2 e 1 de 1 (o que o encadeamento / e % garante).

```
valores testados: 1000 | falhas: 0
```

**Análise:** o encadeamento de divisão inteira e módulo, do maior para o menor valor, entrega sempre a menor quantidade de notas para este conjunto de cédulas (100, 50, 20, 10, 5, 2, 1). Em nenhum dos 1000 valores houve resto, soma incorreta ou excesso de notas.

## 7. Correspondência entre pseudocódigo (Portugol) e código C

O pseudocódigo e o programa em C seguem a mesma sequência lógica. A tabela mostra como cada passo aparece nos dois artefatos.

| Passo | Portugol (.por) | C (.c) |
|---|---|---|
| Tela inicial | escreva(...) com saldo e regras | exibir_cabecalho |
| Ler valor | leia(valor) | ler_inteiro (fgets + strtol, rejeita texto) |
| Validações | se / senao se: <= 0 e > saldo | if / else if: mesmas condições, mesma ordem |
| Cálculo | restante / e % encadeados (n100 a n1) | calcular_notas, mesma sequência |
| Notas > 0 | se (n > 0) para cada nota | exibir_notas |
| Totais da sessão | qtd_saques, total_sacado, t100 a t1 | qtd_saques, total_sacado, struct Notas total |
| Repetir (S/N) | enquanto (nao respondeu): aceita S/s/N/n | perguntar_continuar: aceita S/s/N/n |
| Encerramento | caixa 'OBRIGADO' com resumo | caixa 'OBRIGADO' com resumo |

Diferença assumida: o leia(inteiro) do Portugol já recusa texto sozinho; no C a proteção é feita no código (fgets + strtol), e por isso as mensagens 'Entrada invalida' e 'Valor muito grande' existem apenas no C.

## 8. Conclusão

Dos quatro testes exigidos, 50, 95 e 123 são cenários válidos e a distribuição de notas está correta, exibindo somente quantidades maiores que zero (o 123 usa as cédulas de R$ 2 e R$ 1 previstas no Roteiro). 1005 é um cenário inválido por saldo insuficiente: o programa exibe mensagem de erro apropriada e mantém o saldo intacto. Os testes

complementares confirmam o exemplo da proposta (285), o tratamento de zero, de negativos e de texto, o caso limite do saque do saldo total e a atualização do saldo entre saques consecutivos. Os testes de robustez mostram que entradas como '12abc', decimais, linha vazia, números gigantes e fim de entrada não travam nem corrompem o programa, e que a pergunta S/N só aceita respostas válidas. A verificação exaustiva dos 1000 valores possíveis confirma que a distribuição de notas está sempre correta e com o menor número de cédulas. Todos os 20 cenários produziram o resultado esperado, e a compilação com sanitizers não apontou nenhum problema de memória.